

சமனிலிகள் (Inequalities)

- 1) $x^2 - 11x + 30 \neq 0$; $\frac{x^2 + 9x - 20}{x^2 - 11x + 30}$ ஆக இருக்கும் x இன் பெறுமானங்களின் வீச்சைக் காண்க?
- 2) a, b, c ஆகியன நேர் எண்களாயின்
 - a) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ எனவும்
 - b) $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$ எனவும் காட்டுக?
 - c) $a + b + c = 1$ ஆகும்போது $\frac{(1-a)(1-b)(1-c)}{abc}$ இன் ஆகக் குறைந்த பெறுமானம் 8 எனக்காட்டுக?
- 3) a, b, c, p, q, r ஆகியனவை எல்லாம் நேர் எனின் $\left(\frac{p}{a} + \frac{q}{b} + \frac{r}{c} \right) \left(\frac{a}{p} + \frac{b}{q} + \frac{c}{r} \right) \geq 9$ எனக் காட்டுக?
- 4) a, b என்பன 1 இலும் பெரிதாய் இருப்பின் $2(ab + 1) > (a + 1)(b + 1)$ எனக் காட்டுக? இதிலிருந்து c யும் d யும் 1 இலும் பெரிதாய் இருப்பின் $8(abcd + 1) > (a + 1)(b + 1)(c + 1)(d + 1)$ எனக் காட்டுக?
- 5) $a > 0, b > 0, a + b = 1$ ஆக இருப்பின் பின்வருவனவற்றைக் காட்டுக.

$$ab \leq \frac{1}{4}, a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}, \left(a + \frac{1}{a} \right)^2 + \left(b + \frac{1}{b} \right)^2 \geq \frac{25}{2}$$
- 6) a, b என்பனமெய்எண்களாக இருக்குமெனின் $(a^2 + b)^2 + (b^2 + a)^2 < (a^2 + b^2 + 1)^2$ எனக் காட்டுக
- 7) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ ஆகும்வண்ணம் x, y, z நேர் எண்களெனின் $(x-1)(y-1)(z-1) \geq 8$ என நிறுவுக?

$$(x-1)(y-1)(z-1) = 8$$
 ஆகும் போது x, y, z ஐக் காண்க?
- 8) a, b ஆகியன நேர் எண்களெனின் $\left(a + \frac{b}{2a} \right) > \sqrt{a^2 + b}$ எனக் காட்டுக?
- 9) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$ எனக் காட்டுக?
 இதிலிருந்து எவையேனும் மறையிலலாத x, y, z இற்கு $x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz$ எனக் காட்டுக?
- 10) $a^3 + b^3, (a+b)^3$ என்பவற்றின் விரிவுகளை எழுதுக. இவ்விரு முடிவுகளையும் பயன்படுத்தி $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ இனைக் காரணிப்படுத்துக. இதிலிருந்து a, b, c ஆகியன நேர் மெய் எண்களாக இருக்கும்போது $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$ என்பதை உய்த்தறிக
- 11) நேரான p, q, r இற்கு
 - a) $\frac{1}{3}(p + q + r) \geq [pqr]^{\frac{1}{3}}$

3. (a) $\left(1 + \frac{1}{1+k}\right)^{k+1}$ இனது ஈருறுப்பு விரிவினையைத் தருக. இங்கு k ஓர் நேர் முழு எண்
- $\left(1 + \frac{1}{1+k}\right)^{k+1} > 2$ எனக் காட்டி,
- $\left(\frac{k+2}{2}\right)^{k+1} > \frac{(k+1)^{k+1}}{2^k}$ என உய்த்தறிக.
- $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$ என n இன் எல்லா நேர் முழுஎண் ($n > 1$) பெறுமானங்களிற்கும் கணிதத் தொகுத்தறி முறையினால் நிறுவுக.

- (b) $\frac{1^2}{1} + \frac{1^2 + 2^2}{1+2} + \frac{1^2 + 2^2 + 3^2}{1+2+3} + \dots$ எனுந் தொடரின் முதல் n உறுப்புக்களுக்கான கூட்டுத் தொகையைக் காண்க. இதன் ஒருங்கு தன்மையை ஆராய்க .

4. (a) $w = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$ எனின் w, w^2 என்பவற்றைக் காண்க.
- $x = a + b, y = aw + bw^2, z = aw^2 + bw$ எனின்
- $xyz = a^3 + b^3$ எனக் காட்டுக.

- (b) ஆகன் வரிப்படத்தில் சிக்கலெண் Z புள்ளி P யினால் குறிக்கப்படுகிறது. $|Z + 4 + 4i| = 3$ ஆகுமாறு புள்ளி P அசைகிறது. $|Z - 2|$ இன் அதி உயர் , மிகக் குறைந்த பெறுமானங்களைக் காண்க.
- P இன் நிலைகளை வரிப்படத்தில் காட்டுக.

5. (a) $f(x) = (1+x)^n$ எனின் ,
- $k = f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)}{2!} + \dots + \frac{f^n(0)}{n!}$ எனத்தரப்படின்
- $k = 1 + n + \frac{n(n-1)}{2!} + \dots + \frac{n!}{n!}$ எனக்காட்டுக .
- இதிலிருந்து , $k = {}^nC_0 + {}^nC_1 + {}^nC_2 + \dots + {}^nC_n$ எனக்காட்டுக .
- இதிலிருந்து $k = 2^n$ என உய்த்தறிக .

[; இங்கு $(1+x)^n = {}^nC_0 + {}^nC_1x + {}^nC_2x^2 + \dots + {}^nC_nx^n$ எனக்கொள்ளலாம்]

- (b) $x^4 + y^4 = a^4$ என்னும் வளையியின் , எப்புள்ளிக்குமான தொடலியின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

இது x, y அச்சக்களை முறையே p, q இல் இடை வெட்டின் ,

$p^{-4/3} + q^{-4/3} = a^{-4/3}$ எனக்காட்டுக.

6. (a) தக்க பிரதியீட்டை பயன்படுத்தி $\int_0^1 e^{\tan^{-1} x} \left(\frac{1+x+x^2}{1+x^2} \right) dx$ இனைக் காண்க .

(b) பகுதிகளாகத் தொகையிடலைப் பயன்படுத்தி $\int x \tan^{-1} x dx$ இனைக் காண்க.

(c) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+4)(x^2+9)} = \frac{\pi}{60}$ எனக் காட்டுக.

7. (a) $x+y=a$ எனும் கோடு X அச்சை A இலும் Y அச்சை B இலும் இடைவெட்டுகிறது O என்பது உற்பத்தியாகவும் கோடு OB இல் OB இற்கு இடையில் M உம் உள்ளது. M இல் இருந்து AB இற்கு வரையும் செங்குத்து அடி N ஆகவும், ΔAMN இன் பரப்பு ΔOAB இன் பரப்பின் $\frac{3}{8}$ மடங்கு ஆயின், $AN:NB$ இனைக் காண்க. 3:1 ஐப் பார்க்க

(b) முக்கோணி ABC இல் $A \equiv (1,2)$ ஆகவும் B, C இற்குடான இடையக் கோடுகள் முறையே, $x+y=5$, $x=4$ ஆகவும் இருப்பின் B, C இன் ஆள்கூறுகளைக் காண்க .
(7, -2), (4, 3)

8. (a) $x^2+y^2-2x+4y=0$ இனது OA, OB எனும் இரு செங்குத்து நாண்கள் உற்பத்தியினுடாகச் செல்வதாகவும் நாண்களின் நீளம் சமனாகவும் இருக்குமாயின், இவற்றின் சமன்பாடுகளைக் காண்க .

(b) $S_1 \equiv x^2+y^2+2g_1x+2f_1y+c_1=0$ ஆகவும் $S_2 \equiv x^2+y^2+2g_2x+2f_2y+c_2=0$ ஆகவும் இவற்றின் ஆரைகள்

முறையே r_1, r_2 ஆகவும் உள்ளன. வட்டத்திற்கு வெளியே உள்ள புள்ளியிலிருந்து இருவட்டங்களுக்கும் வரையப்படும் தனித்தனி இரு தொடலிகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் சமனாயின் அப்புள்ளியின் ஒழுக்கு

$\frac{S_1}{r_1^2} = \frac{S_2}{r_2^2}$ எனக் காட்டுக.

9. (a) $\frac{1}{2\sin x} (\operatorname{Cosec} 2x - \operatorname{Cosec} 4x) = \frac{\cos 3x}{\sin 2x \sin 4x}$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து ,

$\frac{\cos 3x}{\sin 2x \sin 4x} + \frac{\cos 5x}{\sin 4x \sin 6x} + \frac{\cos 7x}{\sin 6x \sin 8x} + \dots$ என்னும் தொடரின்,

n உறுப்புக்களின் கூட்டுத்தொகையைக் காண்க.

(b) முக்கோணி ABC இல் A, B, C இனுடான கோணங்களின் இரு கூறாக்கிக் கோடுகள் எதிர்ப்பக்கங்களை

சந்திக்கும் புள்ளிக்கான தூரங்கள் முறையே f, g, h எனின்,

$\frac{1}{f} \cos \frac{A}{2} + \frac{1}{g} \cos \frac{B}{2} + \frac{1}{h} \cos \frac{C}{2} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ எனக் காட்டுக .
